פתרון מטלה 01 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

28 במרץ 2026

שאלה 1

יהי $J \subseteq \mathbb{R}$ קטע ותהי $t_0 \in J$, נניח ש־$a, f \in C(J)$. נראה ש־$x : J \to \mathbb{R}$ פותרת את המשוואה,

$$x' = ax + f$$

אם ורק אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים,

$$x(t) = e^{\varphi(t)} \left(\int_{t_0}^{t} e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds + c \right) \tag{1}$$

כאשר $\varphi(t) = \int_{t_0}^{t} a(s)\, ds$.

הוכחה. נניח ש־x פתרון של המשוואה ונראה שקיים $c \in \mathbb{R}$ כזה. נגדיר את הפונקציה $y(t) = e^{-\varphi(t)} x(t)$ ונתבונן בנגזרתה,

$$y'(t) = -\varphi'(t) e^{-\varphi(t)} x(t) + e^{-\varphi(t)} x'(t) = -a e^{-\varphi(t)} x(t) + e^{-\varphi(t)} (a x(t) + f) = e^{-\varphi(t)} f(t)$$

לכן נוכל לקחת אינטגרל ולקבל,

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t} y'(s)\, ds = \int_{t_0}^{t} e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds \iff e^{-\varphi(t)} x(t) = \int_{t_0}^{t} e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds + e^{-\varphi(t_0)} x(t_0)$$

כלומר קיבלנו את נכונות (1) עבור $c = y(t_0)$.

נניח שקיים c כך ש־(1) מתקיים. נגזור את הביטוי תוך שימוש במשפט היסודי,

$$\begin{aligned} x'(t) &= e^{\varphi(t)} \varphi'(t) \left(\int_{t_0}^{t} e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds + c \right) + e^{\varphi(t)} (e^{-\varphi(t)} f(t)) \\ &= e^{\varphi(t)} a(t) \left(\int_{t_0}^{t} e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds + c \right) + f(t) \\ &= a(t) x(t) + f(t) \end{aligned}$$

כאשר לבסוף השתמשנו שוב ב־(1). $\square$

שאלה 2

נמצא פתרון למשוואה $x'(t) = \frac{t}{t+1}x(t) + 1$ עם תנאי ההתחלה $x(0) = 1$ בתחום $(-1, \infty)$.

פתרון נגדיר $a(t) = \frac{t}{t+1}$ וכן $f(t) = 1$ ונגדיר את,

$$\varphi(t) = \int_0^t a(s)\, ds = \int_0^t 1 - \frac{1}{t+1}\, ds = t - \ln|t+1|$$

אם קיים פתרון אז תנאי שאלה 1 מתקיימים ולכן קיים $c \in \mathbb{R}$ עבורו,

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{\varphi(t)} \left(\int_0^t e^{-\varphi(s)} f(s)\, ds + c \right) \\ &= e^{t - \ln|t+1|} \left(\int_0^t e^{-s + \ln|s+1|}\, ds + c \right) \\ &= \frac{1}{t+1} e^t \left(\int_0^t (s+1) e^{-s}\, ds + c \right) \\ &= \frac{1}{t+1} e^t \left(-(2+t)e^{-t} + 2 + c \right) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש־$t+1$ אי־שלילי בתחום. ידוע כי $x(0) = 1$ ולכן,

$$1 = \frac{1}{1+0} e^0 (-(2+0)e^0 + 2 + c) = -2 + 2 + c \implies c = 1$$

וקיבלנו שמתקיים,

$$x(t) = \frac{-2 - t + 3e^t}{t+1}$$

מבדיקת הנגזרת נקבל שזהו אכן פתרון של המשוואה.

שאלה 3

נמצא את הפתרון הכללי למשוואה $x'(t) = x(t)(1 - x(t))$ בתחום $\mathbb{R}$.

פתרון נגדיר $f(t) = t(1-t)$ ונוכל לכתוב את המשוואה מחדש כ־$x'(t) = f(x(t)) \cdot g(t)$ עבור $g \equiv 1$, ולכן ממשפט קיום פתרון נקבל,

$$x(t) = \varphi^{-1}(\int g(s)\, ds + C) = \varphi^{-1}(t + C)$$

עבור,

$$\varphi(t) = \int \frac{1}{f(s)}\, ds = \int \frac{1}{t(1-t)}\, ds = \int \frac{1}{1-t} + \frac{1}{t}\, ds = -\ln|1-t| + \ln|t| \iff e^{\varphi(t)} = \left|\frac{t}{1-t}\right|$$

זוהי לא פונקציה חד־חד ערכית בתחום, נקבל שעבור,

$$t = \frac{\pm e^{\varphi(t)}}{1 \pm e^{\varphi(t)}} = g_{\pm}(t)$$

מתקיים $\varphi(g_{\pm}(t)) = t$ בשל הערך המוחלט, ובהתאם נקבל שגם $x(t) = g_{\pm}(t + C)$ מקיימת את המשוואה (ישירות מהצבה וגזירה) ולכן מצאנו פתרון כללי.

שאלה 4

נמצא פתרון למשוואה $x''(t) - 18x^3(t) = 0$ עם תנאי ההתחלה $x(0) = 1, x'(0) = -3$.

פתרון נכפיל את המשוואה ב־x' ונקבל $x''x' - 18x^3x' = 0$, לכן,

$$\int_0^t x''x' - 18x^3x'\ ds = \frac{1}{2}(x')^2 - \frac{9}{2}x^4 - \frac{9}{2} + \frac{9}{2} = 0$$

כלומר מצאנו שמתקיים $9x^4 = (x')^2$, כלומר $3x^2 = \pm x'$, ובפרט $3x^2(0) = 3 = \pm(-3) = \pm x'(0)$, כלומר $3x^2 = -x'$ בלבד.

עתה נגדיר $f(t) = -3t^2$ ונקבל $x' = f(x)$, ולכן באותה שיטה של התרגיל הקודם,

$$\varphi(t) = \int \frac{1}{f(s)}\ ds = \int -\frac{1}{3}\int s^{-2}\ ds = \frac{1}{3t} \implies \varphi^{-1}(t) = \frac{1}{3t}$$

וכן,

$$x(t) = \varphi^{-1}(\int_0^t 1\ ds + C) = \varphi^{-1}(\int_0^t 1\ ds + C)\frac{1}{3t + C}$$

ולכן קיבלנו ש־$x(t) = \frac{1}{3t+C}$ פותרת את $x' = -3x^2$, ובבדיקה ישירה נקבל שהיא פותרת גם את $x'' - 18x^3 = 0$.

שאלה 5

תהי $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $f : U \to \mathbb{R}^n$. נגדיר את המשוואה הדיפרנציאלית $x'(t) = f(t, x(t))$ עבור $x : U \cap \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$. נאמר שהמשוואה היא אוטונומית אם $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$. נראה שפתרון משוואה מהצורה שתיארנו שקול לפתרון משוואה אוטונומית מתאימה.

הוכחה. נגדיר את $g : U \to \mathbb{R}^2$ על־ידי $g(y) = (1, f(y))$ ואת המשוואה $y' = g(y)$ ונראה שהיא מקיימת את הדרוש. אם y פתרון של המשוואה אז נסמן $y = (y_1, y_*)$ כאשר $y_* = (y_2, \ldots, y_n)$, ובהתאם $y_1' = 1$, נקבל ש־$y_1(t) = t + C$. בהתאם מתקיים $y_*'(t) = f(y(t)) = f(t + C, y_*(t))$ ולכן עד כדי קבוע $y_*'(t) = f(t, y_*(t))$, ובהתאם $x = y_*$ פותר את המשוואה המקורית. $\square$